МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Метод интервалов

и рациональные неравенства

Подготовка к ОГЭ по математике

Ярослав Верещагин

26 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ярослава Верещагина

1. Что показывает метод интервалов

Решая рациональное неравенство, мы определяем, где выражение положительно, отрицательно или равно нулю. Для дроби

$$F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \qquad Q(x) \neq 0,$$

важны значения x, при которых числитель $P(x)$ или знаменатель $Q(x)$ обращается в нуль. Эти значения разделяют числовую ось на промежутки постоянного знака.

Подготовка выражения

Приведите неравенство к виду $F(x) > 0$, $F(x) < 0$, $F(x) \geq 0$ или $F(x) \leq 0$. При необходимости раскройте скобки, вынесите множители и разложите числитель и знаменатель на множители. Уравнения $P(x) = 0$ и $Q(x) = 0$ решайте со знаком равенства.

2. Критические точки и скобки в ответе

Точка	Строгое $>$, $<$	Нестрогое $\geq$, $\leq$
Нуль числителя	Исключается	Включается, если знаменатель не равен нулю
Нуль знаменателя	Исключается	Всегда исключается

Выколотая точка означает круглую скобку; включённая точка — квадратную. У $-\infty$ и $+\infty$ скобки всегда круглые.

Важно: если одно число обнуляет и числитель, и знаменатель, его обязательно исключают. Сокращение общей скобки не возвращает точку в область допустимых значений.

3. Как расставлять знаки

1. Найдите все действительные нули числителя и знаменателя; расположите их по возрастанию.
2. Возьмите пробную точку внутри одного промежутка, где выражение определено, и установите знак.
3. Переходите к соседним промежуткам, учитывая кратность каждого корня.
4. Оставьте только промежутки с нужным знаком и правильно оформите границы.

Число для пробной подстановки выбирайте удобное; $x = 0$ подходит только тогда, когда оно лежит внутри проверяемого промежутка и выражение в нём определено.

4. Чётная и нечётная кратность

- Через корень нечётной кратности знак произведения или дроби меняется.
- Через корень чётной кратности знак сохраняется.

Например, $(x-1)^2 = (x-1)(x-1)$: при переходе через 1 знак такого множителя остаётся положительным с обеих сторон, а в самой точке равен нулю.

Разбор примера

Решим

$$\frac{(x-1)^2(x+2)}{x-3} < 0.$$

Критические точки: -2 — нуль числителя; 1 — нуль числителя кратности 2; 3 — нуль знаменателя. На промежутке $x > 3$ выражение положительно. Переходя влево через 3, получаем минус; через 1 знак не меняется; через -2 снова получаем плюс.

Ответ: $(-2;1) \cup (1;3)$.

5. Два разных корня и один повторяющийся корень

$$x^2 - 9 = (x-3)(x+3).$$

Точки -3 и 3 — разные простые корни. При переходе через каждую из них знак меняется. В выражении $(x-3)^2$ корень 3 встречается дважды, поэтому знак не меняется. Если $x^2 + 4 = 0$, действительных корней нет: квадрат действительного числа не бывает отрицательным.

Не путайте коэффициент с корнем

В выражении $-9(x+3)(x+1)$ число -9 — постоянный множитель. Оно меняет общий знак произведения, но не создаёт точку -9 на числовой оси.

6. Квадрат суммы и разности

$$(x-1)^2 = (x-1)(x-1) = x^2 - 2x + 1.$$

Нельзя возводить в квадрат только отдельные члены разности: $(x-1)^2 \neq x^2 - 1$. Для метода интервалов часто полезно сохранить квадрат скобки, чтобы сразу видеть двойной корень.

7. Один корень в числителе и знаменателе

Рассмотрим выражение

$$\frac{(x-1)^2}{(x-1)(x-4)}, \qquad x \neq 1, \quad x \neq 4.$$

При допустимых x оно равно $\dfrac{x-1}{x-4}$, но точка $x = 1$ остаётся выколотой. Сначала запишите ограничения исходной дроби, затем сокращайте.

8. Замена $t = x^2$

Если встречаются степени x^4 и x^2 либо повторяются выражения с x^2, может помочь замена

$$t = x^2, \qquad t \geq 0.$$

Теперь изучайте знаки по оси t. Отрицательные значения t не рассматривайте: они невозможны при действительном x.

Разбор примера

Решим

$$\frac{(x^2+2)(x^2-4)}{x^2+1} > 0.$$

После замены имеем

$$\frac{(t+2)(t-4)}{t+1} > 0, \qquad t \geq 0.$$

При $t \geq 0$ множители $t+2$ и $t+1$ положительны. Поэтому знак дроби определяется $t-4$, откуда $t > 4$. Возвращаемся к x:

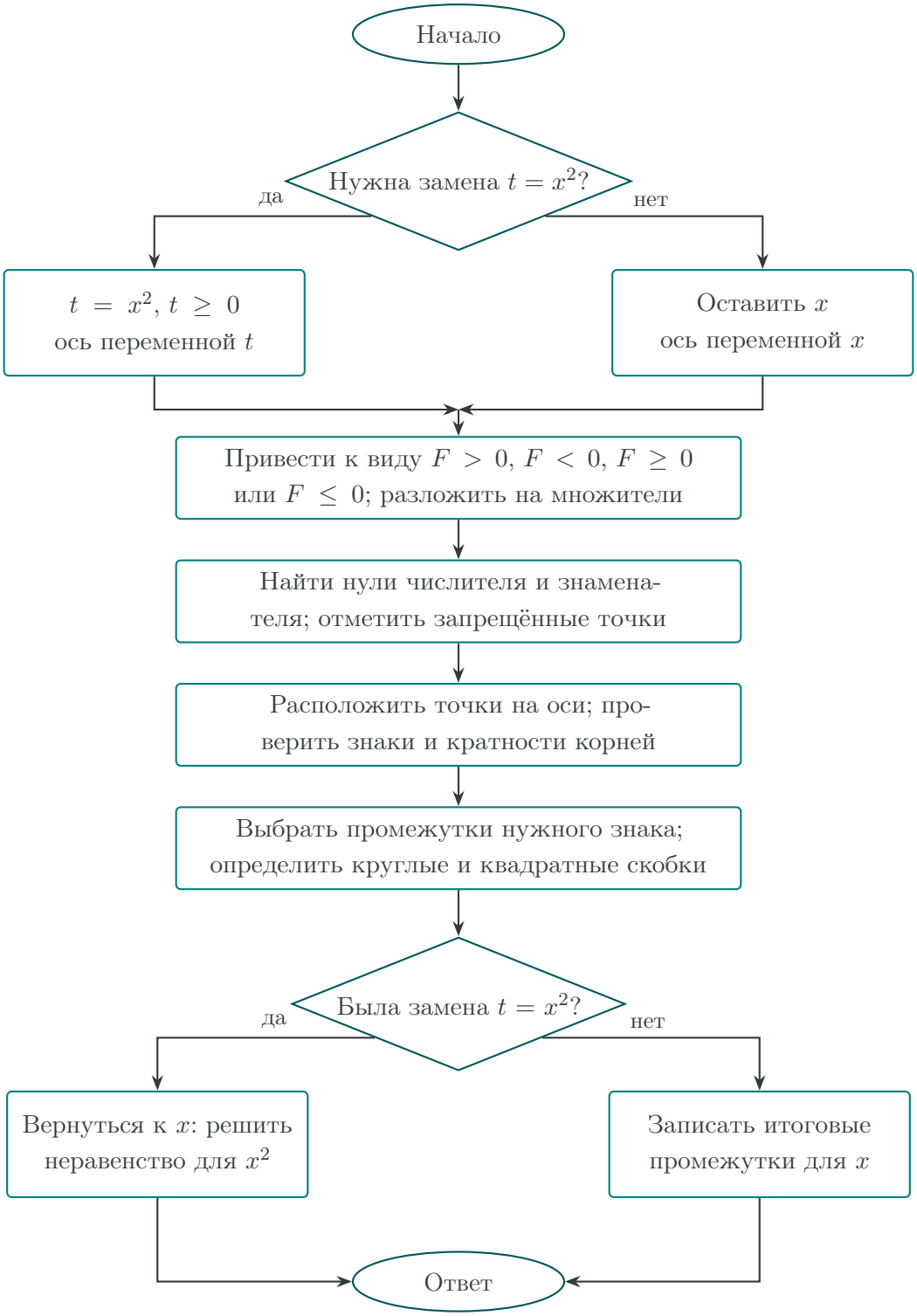
$$x^2 > 4 \quad \Longleftrightarrow \quad x < -2 \text{ или } x > 2.$$

Ответ: $(-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$.

9. Самопроверка перед записью ответа

- Указаны только нули числителя и знаменателя, а не любые числа из выражения.
- У двойных корней знак сохраняется; у простых — меняется.
- При строгом знаке все нули исключены; нули знаменателя исключены всегда.
- После сокращения сохранены ограничения исходного выражения.
- После замены $t = x^2$ учтено $t \geq 0$ и выполнен возврат к x.

Алгоритм решения рационального неравенства



Тренировочный блок: Путь A

Решите десять неравенств. На числовой оси отметьте нули числителя и знаменателя; особое внимание уделите кратным корням и недопустимым значениям.

Базовый уровень

1. $\dfrac{x+2}{x-4} \geq 0.$

2. $\dfrac{(x-1)(x-4)}{x+2} > 0.$

3. $\dfrac{-9(x+3)(x+1)}{x-2} > 0.$

Уровень выше среднего

4. $\dfrac{(x-1)^2}{x+2} \geq 0.$

5. $\dfrac{(x-4)^2(x+1)}{x-2} > 0.$

6. $\dfrac{(x-1)^2(x+2)}{x-3} < 0.$

7. $\dfrac{x^2-9}{x+1} \leq 0.$

Сложный уровень

8. $\dfrac{(x-1)^2(x+2)}{(x-1)(x-4)} \geq 0.$

9. $\dfrac{x^2-4}{x^2-9} > 0.$

10. $\dfrac{(x^2+2)(x^2-4)}{x^2+1} > 0.$

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$(-\infty; -2] \cup (4; +\infty)$
2	$(-2; 1) \cup (4; +\infty)$
3	$(-\infty; -3) \cup (-1; 2)$
4	$(-2; +\infty)$
5	$(-\infty; -1) \cup (2; 4) \cup (4; +\infty)$
6	$(-2; 1) \cup (1; 3)$
7	$(-\infty; -3] \cup (-1; 3]$
8	$[-2; 1) \cup (4; +\infty)$
9	$(-\infty; -3) \cup (-2; 2) \cup (3; +\infty)$
10	$(-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$

Итоговая памятка

Признак	Что делать
Нуль числителя	Проверить строгость знака неравенства.
Нуль знаменателя	Всегда исключить точку.
Корень чётной кратности	Сохранить знак при переходе через него.
Разные корни $-a$ и a	Отметить оба корня; проверить их кратности.
Квадрат скобки $(x-a)^2$	Рассматривать как два одинаковых множителя.
Замена $t = x^2$	Учесть $t \geq 0$ и выполнить обратную замену.

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Ярослава Верещагина